

Comenzado el	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 08:43
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 22 de noviembre de 2023, 09:28
Tiempo empleado	44 minutos 59 segundos
Puntos	40,60/50,00
Calificación	8,12 de 10,00 (81%)
Comentario -	Excelente!!, estás adquiriendo apropiadamente los conceptos de la asignatura Saludos y Felicitaciones!!

Pregunta 1

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de los siguientes algoritmos es inmune al ataque de "encuentro a medio camino"?

Seleccione una:

- ☐ a. RSA
- ☐ b. TRIPLE DES
- ☒ c. DES

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Cifrado DES - 3DES

Triple DES tipo EDE

k_1 k_2 k_1 k_1 y k_2 son claves n bits

M → E (DES) → D (DES) → E (DES) → C

- En este caso se logra un valor efectivo de longitud de clave igual a 2^{2n} bits, es decir $2^{2 \cdot 56} = 2^{112}$ bits efectivos.
- El modelo anterior con sólo dos claves es compatible con el DES de clave única cuando $k_1 = k_2$. Es más eficiente y equivalente al cifrado triple con claves k_1, k_2, k_3 .
- Este modelo fue propuesto por Matyas y Meyer de IBM, se conoce como EDE (Encrypt-Decrypt-Encrypt) y es inmune a ataques por encuentro a medio camino.

La respuesta correcta es: TRIPLE DES

Pregunta 2

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los números de secuencia en TCP: (marque las opciones válidas para el ítem)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes ✓ Correcto
- ☒ b. Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking) ✓ Correcto
- ☒ c. Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO ✓ Correcto
- ☒ d. Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN) ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO, Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes, Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking), Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN)

Pregunta 3

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para el contenido del campo "longitud de carga útil" de IPv6, el valor mínimo es de:

Seleccione una:

- ☐ a. 64 Kbytes
- ☒ b. 536 bytes ✓ Correcto
- ☐ c. 64 bytes
- ☐ d. 576 bytes

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 536 bytes

Pregunta 4

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo conviene ordenar los requerimientos de direcciones por segmento para aplicar la técnica VLSM?

Seleccione una:

- ☒ a. De menor a mayor
- ☐ b. De mayor a menor

✗ incorrecto

Respuesta incorrecta.

En realidad para trabajar de forma ordenada y evitar el error de solapamiento de direcciones conviene establecer el orden de los requerimientos de mayor a menor

La respuesta correcta es: De mayor a menor

Pregunta 5

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con el protocolo RSVP, en el establecimiento de la reserva:

El
destino
o
receptor

inicia una reserva mediante el mensaje Resv, los cuales se propagan hacia arriba en el árbol de distribución



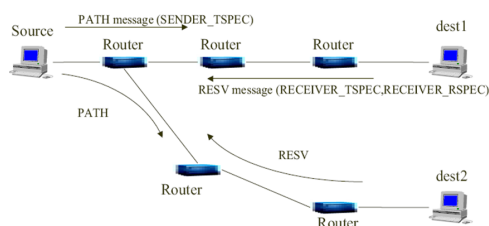
La
fuente o
servidor

proporciona información de encaminamiento hacia arriba con el mensaje Path



Respuesta correcta

RSVP-Establecimiento de reserva



RESV = FlowSpec+FilterSpec (TSPEC/RSPEC)

La respuesta correcta es: El destino o receptor → inicia una reserva mediante el mensaje Resv, los cuales se propagan hacia arriba en el árbol de distribución, La fuente o servidor → proporciona información de encaminamiento hacia arriba con el mensaje Path

Pregunta 6

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los prefijos de red de una tabla de ruteo que son examinados en primer lugar?

Seleccione una:

- ☒ a. Los más largos
- ☐ b. Los más cortos
- ☐ c. Los que pertenecen a redes que no están directamente conectadas
- ☐ d. Los directamente conectados

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los más largos

Pregunta 7

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las causas de la congestión pueden ser:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Escaso ancho de banda
- ☐ b. Receptores lentos
- ☒ c. Procesadores lentos
- ☐ d. Emisores demasiado rápidos
- ☒ e. Buffers insuficientes

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Buffers insuficientes, Procesadores lentos, Escaso ancho de banda

Pregunta 8

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes son validas para el campo opciones de IPv4:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ruteo Fuente
- ☒ b. Sello de Hora
- ☐ c. No fragmentar
- ☒ d. Registro de Ruta

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Registro de Ruta, Ruteo Fuente, Sello de Hora

Pregunta 9

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de las siguientes opciones, están relacionadas o son válidas para maximizar la performance en redes de gran producto AB-R: las LFN (Long, Fat Networks).

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se utiliza PAWS ✓ Correcto
- ☒ b. La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha) ✓ Correcto
- ☒ c. Se debe medir el RTT para cada segmento ✓ Correcto
- ☒ d. Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits ✓ Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- ☒ e. Escalamiento de ventana ✓ Correcto
- ☒ f. Se utiliza la opción TIMESTAMPS ✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Optimizaciones

Network	Bandwidth (bits/sec)	Round-trip time (ms)	Bandwidth-delay product (bytes)
Ethernet LAN	10,000,000	3	3,750
T1 telephone line, transcontinental	1,544,000	60	11,580
T1 telephone line, satellite	1,544,000	500	96,500
T3 telephone line, transcontinental	45,000,000	60	337,500
gigabit, transcontinental	1,000,000,000	60	7,500,000

- W sólo puede contar hasta 64K (opc. Escalamiento)
- Para mejorar la temporización, se puede medir el RTT de cada segmento (opc. Timestamp)
- El número de secuencia puede repetirse en el plazo de una misma conexión (PAWS)

TCP – Timestamp

- En TCP estándar, se mide el RTT para un solo segmento de cada W. Si la diferencia entre ambos es muy grande, se introducen fuertes distorsiones.
- El efecto es mayor en las LFNs
- Para evitarlo, se puede medir el RTT para cada segmento
- En esto consiste la opción TIMESTAMP
- También definida en el RFC 1323
- Además es útil para PAWS

TCP – Escalamiento de ventana

- Para acomodar mayores ventanas, se lleva de 16 a 32 bits el anuncio (W)
- Pero no se cambia el encabezado.
- La opción indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- Definido en RFC 1323

TCP – PAWS

- El número de secuencia consiste en un espacio de $2^{32}=4000M$ de números.
- Pasado un tiempo, pueden repetirse - o sea "enrollarse" sobre sí mismo (wrap-around) - los números de secuencia.
- Aunque es IMPOSIBLE que se reutilice antes de que expire
- 2MSL. O no?
- 10Mbps → 60'. 45 Mbps (T3) → 12'. 100 Mbps → 5'
- 1Gbps → 34'!!! 10 Gbps → 3'!!!
- Para detectarlo, usamos TIMESTAMP junto con los nros. de secuencia normales
- DE NUEVO: alguna aplicación ya vista?

Las respuestas correctas son: Escalamiento de ventana, La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha), Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits, Se debe medir el RTT para cada segmento, Se utiliza la opción TIMESTAMPS, Se utiliza PAWS

Pregunta 10

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de los siguientes son conceptos fundamentales de BGP

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Accesibilidad Administrativa ✓ Correcto
- ☒ b. Basado en políticas ✓ Correcto
- ☐ c. Balanceo de Cargas
- ☒ d. Tráfico permitido vs. tráfico prohibido ✓ Correcto
- ☒ e. Selecciona un solo camino p/cada prefijo que aprenda ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Accesibilidad Administrativa, Selecciona un solo camino p/cada prefijo que aprenda, Basado en políticas, Tráfico permitido vs. tráfico prohibido

Pregunta 11

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza Cheksum de 32 bits
- ☒ b. Las direcciones IPv6 son jerárquicas ✓ Correcto
- ☒ c. Características para QoS ✓ Correcto
- ☒ d. Formato cabecera simplificado ✓ Correcto
- ☒ e. Mejoras Multicast ✓ Correcto
- ☒ f. Utiliza direcciones de 16 Bytes ✓ Correcto
- ☒ g. Utiliza Autoconfiguración ✓ Correcto
- ☐ h. Optimiza fragmentación en los enrutadores
- ☒ i. Características para Seguridad ✓ Correcto
- ☐ j. Hace servicio de entrega confiable
- ☒ k. Define direcciones de Monodifusión ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Utiliza direcciones de 16 Bytes, Formato cabecera simplificado, Utiliza Autoconfiguración, Mejoras Multicast, Características para Seguridad, Características para QoS, Las direcciones IPv6 son jerárquicas, Define direcciones de Monodifusión

Pregunta 12

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos registros regionales para números de Internet existen?

Seleccione una:

- ☐ a. 8
- ☒ b. 5
- ☐ c. 4
- ☐ d. 3
- ☐ e. 7
- ☐ f. 6

✓ Correcto

Respuesta correcta

Registry	Geographic Region
AfrNIC	Africa, portions of the Indian Ocean
APNIC	Portions of Asia, portions of Oceania
ARIN	Canada, many Caribbean and North Atlantic islands, and the United States
LACNIC	Latin America, portions of the Caribbean
RIPE NCC	Europe, the Middle East, Central Asia

La respuesta correcta es: 5

Pregunta 13

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El árbol de optimalidad es aquel que se forma por las rutas óptimas desde todos los orígenes a un destino dado

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 14

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos campos tiene una etiqueta MPLS?

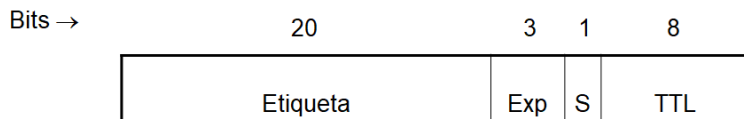
Seleccione una:

- ☐ a. Tiene un solo campo con bits de "Flags"
- ☐ b. Tiene 3 campos: Etiqueta, Experimental, TTL
- ☒ c. Tiene 4 campos: Etiqueta, Experimental, "S", TTL

✓ Correcto

Respuesta correcta

Formato de la etiqueta MPLS



Etiqueta: La etiqueta propiamente dicha que identifica una FEC (con significado local)

Exp: Bits para uso experimental; una propuesta es transmitir en ellos información de DiffServ (QoS)

S: Vale 1 para la primera entrada en la pila (la más antigua), cero para el resto

TTL: Contador del número de saltos. Este campo reemplaza al TTL de la cabecera IP durante el viaje del datagrama por la red MPLS.

La respuesta correcta es: Tiene 4 campos: Etiqueta, Experimental, "S", TTL

Pregunta 15

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el protocolo IPv6, cuando se utilizan opciones salto a salto, se debe poner en cero el valor del campo "cabecera siguiente"

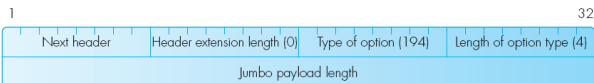
Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Cabeceras de opciones

- Todas las cabeceras (excepto la de salto-a-salto y enrutamiento) sólo se examinan en el destino
- Como pueden ser variables, se implementa un esquema TLV (tipo-long-valor). Similar a BGP
- El tipo (1er byte) especifica la acción a seguir si no se reconoce: ignorar (00), descartar (01), ICMP (10), ICMP para no multidifusión (11)
- Únicas opciones de destino: relleno (Pad1 ó PadN)
- Única opción salto a salto: jumbograma (194)
- Si existe se procesa inmediatamente luego de la principal, y su valor de NH es 0



La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 16

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione características de ruteo jerarquico

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. No es adaptativo
- ☒ b. Las tablas de ruta crecen con la red. Después de algún punto no es práctico mantener toda la información sobre la red en cada ruteador.
- ☒ c. Divide la red en regiones. Los ruteadores solamente saben la estructura interna de sus regiones.
- ☒ d. Para una subred de N ruteadores el número óptimo de niveles es $\ln N$.
- ✗ Incorrecto

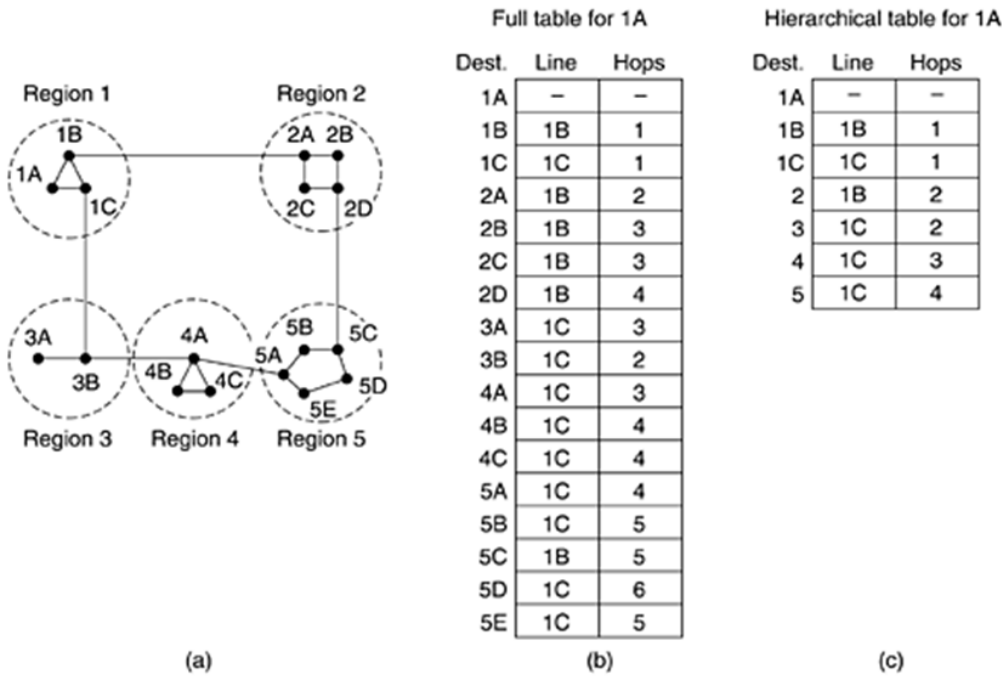
✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Enrutamiento jerárquico



Las respuestas correctas son: Las tablas de ruta crecen con la red. Después de algún punto no es práctico mantener toda la información sobre la red en cada ruteador., Divide la red en regiones. Los ruteadores solamente saben la estructura interna de sus regiones., Para una subred de N ruteadores el número óptimo de niveles es $\ln N$.

Pregunta 17

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. RTO
- ☐ b. Hello
- ☐ c. Persist
- ☐ d. 2MSL
- ☒ e. Keepalive

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – KEEPALIVE Timer

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada! 😊
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

La respuesta correcta es: Keepalive

Pregunta 18

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes opciones, marque cuáles son características de BGP4

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☒ a. Soporte de CIDR | ✓ Correcto |
| ☒ b. Paradigama del próximo salto | ✓ Correcto |
| ☒ c. Autenticación | ✓ Correcto |
| ☐ d. Soporta balanceo de cargas | |
| ☒ e. Comunicación inter-AS | ✓ Correcto |
| ☒ f. Ni VD ni EE: Vector Camino (PV) - "coloreado" rutas | ✓ Correcto |
| ☒ g. Transporte confiable (TCP). Mantenimiento sesiones | ✓ Correcto |
| ☐ h. Soporta rutas múltiples | |
| ☒ i. Ruteo basado en políticas | ✓ Correcto |
| ☒ j. Agregación/sumarización de rutas | ✓ Correcto |
| ☒ k. Propagación información de accesibilidad (no costo) | ✓ Correcto |
| ☒ l. Coordinación entre varios "BGP speakers" en el AS | ✓ Correcto |
| ☐ m. Garantiza consistencia global | |

Respuesta correcta

Border Gateway Protocol v4 (BGP4)

- Comunicación inter-AS
- Coordinación entre varios "BGP speakers" en el AS
- Propagación información de accesibilidad (no costo)
- Ni VD ni EE: Vector Camino (PV) - "coloreado" rutas
- Paradigama del próximo salto
- Ruteo basado en políticas
- Transporte confiable (TCP). Mantenimiento sesiones
- Actualizaciones incrementales
- Soporte de CIDR
- Agregación/sumarización de rutas
- Autenticación

Las respuestas correctas son: Comunicación inter-AS, Coordinación entre varios "BGP speakers" en el AS, Propagación información de accesibilidad (no costo), Ni VD ni EE: Vector Camino (PV) - "coloreado" rutas, Paradigama del próximo salto, Ruteo basado en políticas, Transporte confiable (TCP). Mantenimiento sesiones, Soporte de CIDR, Agregación/sumarización de rutas, Autenticación

Pregunta 19

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☒ b. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ c. Entrega confiable sobre datagramas no confiables
- ☒ d. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual, Entrega confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 20

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cunado un computador IPv4 tiene que comunicarse con un computador IPv6 utiliza Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6:

Seleccione una:

- ☐ a. Tipo 1
- ☒ b. Tipo 2

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tipo 2

Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es posible la utilización de VPN's con NAT

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

VPNs: relación con NAT

- Se pueden utilizar las VPNs junto con un mecanismo de direcciones privadas (NAT)
- Se necesitan mantener TABLAS en los routers para encontrar las direcciones a través del túnel
- Distintas variantes (NAT, NAT/PAT, ...)



La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 22

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son válidas para el campo TOS de IPv4?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Si están en cero indica descarte
- ☒ b. Los tres primero bits Indican Prioridad ✓ Correcto
- ☒ c. Si los tres primeros bits están en cero significa prioridad normal ✓ correcto
- ☒ d. si el valor en decimal de los tres primeros bits es 7, significa control de red ✓ Correcto
- ☒ e. Este campo fue modificado para acomodar DSCP en ServDiff ✓ Correcto
- ☒ f. Los bits 6 y 7 no se utilizan ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Los tres primero bits Indican Prioridad, Si los tres primeros bits están en cero significa prioridad normal, si el valor en decimal de los tres primeros bits es 7, significa control de red, Los bits 6 y 7 no se utilizan, Este campo fue modificado para acomodar DSCP en ServDiff

Pregunta 23

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La solución al problema del salto extra lo ofrece BGP y los sistemas autónomos

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

Incorrecto, BGP solo anuncia accesibilidad, no rutas óptimas

Ruteo externo – RESTRICCIONES CLAVE!

- *Un EGP no comunica o interpreta métricas, aún si están disponibles!*
- *Como BGP sólo propaga información de ALCANZABILIDAD, un receptor puede implementar restricciones administrativas, pero no puede seleccionar una ruta de "menor costo". Un emisor sólo debe anunciar los caminos que debe seguir el tráfico.*

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 24

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique característica de funcionamiento de TCP

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|--|
| ☒ a. Full Duplex |  Correcto |
| ☒ b. Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream) |  Correcto |
| ☒ c. Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd) |  Correcto |
| ☒ d. Utilización de buffers |  Correcto |
| ☒ e. Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex. |  Correcto |
| ☒ f. Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S |  Correcto |
| ☒ g. Número de secuencia para cada octeto |  Correcto |

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream), Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex., Full Duplex, Utilización de buffers, Número de secuencia para cada octeto, Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd), Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S

Pregunta 25

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un LSP: (marque las opciones correctas)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Puede crearse de manera estática ✓ Correcto
- ☒ b. El enrutamiento del LSP se hace en base a la información que suministra el protocolo de routing, p.ej. OSPF o IS-IS ✓ Correcto
- ☒ c. Puede implementar una VPN ✓ Correcto
- ☒ d. Puede crearse por un protocolo de señalización ✓ Correcto
- ☒ e. Siempre se usan algoritmos del estado del enlace, que permiten conocer la ruta completa ✓ Correcto
- ☒ f. Si una vez fijado el LSP falla algún enlace hay que crear un nuevo LSP por otra ruta para poder pasar tráfico ✓ Correcto

Respuesta correcta

Creación de los LSP (Label Switched Path)

- ▢ Se puede hacer:
 - ▢ Por configuración, de forma estática (equivalente a los PVCs en ATM)
 - ▢ Por un protocolo de señalización:
 - ▢ LDP: Label Distribution Protocol
 - ▢ RSVP mejorado
- ▢ El enrutamiento del LSP se hace en base a la información que suministra el protocolo de routing, p.ej. OSPF o IS-IS
- ▢ Siempre se usan algoritmos del estado del enlace, que permiten conocer la ruta completa
- ▢ Si una vez fijado el LSP falla algún enlace hay que crear un nuevo LSP por otra ruta para poder pasar tráfico
- ▢ Una utilización muy interesante es en la implementación de **VPNs (Virtual Private Networks)**

Las respuestas correctas son: Puede crearse de manera estática, Puede implementar una VPN, Puede crearse por un protocolo de señalización, El enrutamiento del LSP se hace en base a la información que suministra el protocolo de routing, p.ej. OSPF o IS-IS, Siempre se usan algoritmos del estado del enlace, que permiten conocer la ruta completa, Si una vez fijado el LSP falla algún enlace hay que crear un nuevo LSP por otra ruta para poder pasar tráfico

Pregunta 26

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual temporizador de TCP permite adaptarse a las variaciones de retardo en la subred?

Seleccione una:

- ☐ a. Persist
- ☐ b. Hello
- ☒ c. RTO
- ☐ d. 2MSL
- ☐ e. Keepalive

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – RTO Timer

- Es el más importante, pues permite adaptarse a las amplias variaciones de retardos en la subred
- Con cada segmento enviado, TCP inicia RTO
- Si llega al límite de tiempo, el segmento se reenvía
- Importante: estimación de RTO
- Múltiplo del RTT;p.ej. $\gamma \cdot \text{RTT}$, con $\gamma=2$
- Ahora, cómo estimamos RTT?
- Ejemplo: $\text{NEW_RTT} = (\alpha * \text{OLD_RTT}) + [(1-\alpha) * \text{NEW_RTT}]$
- Algoritmo de Karn y anulación del temporizador
- Especificaciones posteriores desarrollaron métodos estadísticos de estimación de RTO. Ej.

```
DIFF = SAMPLE - Old_RTT
Smoothed_RTT = Old_RTT +  $\delta$  * DIFF
DEV = Old_DEV +  $\rho$  (|DIFF| - Old_DEV)
Timeout = Smoothed_RTT +  $\eta$  * DEV
```

La respuesta correcta es: RTO

Pregunta 27

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por UDP?

Seleccione una:

- ☐ a. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☒ b. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables
- ☐ c. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Entrega no confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 28

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

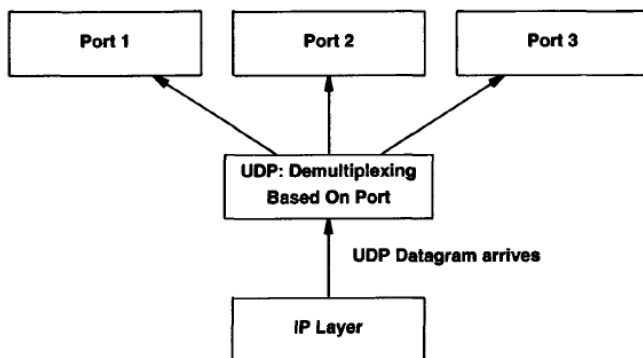
¿Que mecanismo permite establecer multiples conexiones simultaneas sobre el mismo servidor?

Seleccione una:

- ☐ a. Demultiplexación basada en dirección del servidor
- ☐ b. Demultiplexación basada en dirección de red
- ☐ c. Demultiplexación basada en dirección de host
- ☒ d. Demultiplexación basada en dirección de puertos

✓ Correcto

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Demultiplexación basada en dirección de puertos

Pregunta 29

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El bit del campo no fragmentar puesto a 1 se utiliza para:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Impedir que se produzca el proceso de fragmentación
- ☐ b. Hacer mas eficiente la conmutación de paquetes grandes
- ☒ c. Calcular la MTU mínima de un determinado camino
- ☐ d. Indicar al enrutador que fragmente el paquete al tamaño de MTU de la red de salida

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Calcular la MTU mínima de un determinado camino, Impedir que se produzca el proceso de fragmentación

Pregunta 30

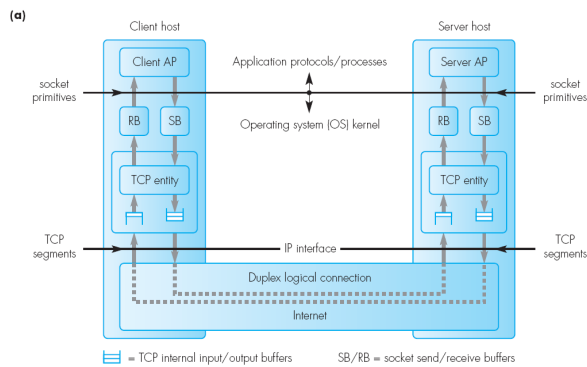
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique algunas características de la capa de transporte

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Control de Flujo /Control de Errores ✓ Correcto
- ☒ b. Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces ✓ Correcto
- ☒ c. Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos ✓ Correcto
- ☒ d. Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO ✓ Correcto
- ☒ e. Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos ✓ Correcto

Respuesta correcta



Las respuestas correctas son: Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos, Control de Flujo /Control de Errores, Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces, Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos, Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO

Pregunta 31

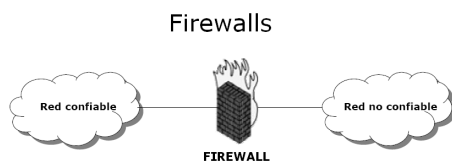
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son verdaderas para un FIREWALL?

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|------------|
| ☒ a. Inspeccionan cada paquete, decidiendo si dejarlo pasar o descartarlo (silent drop) | ✓ Correcto |
| ☒ b. Basados en hard o en soft (iptables, ipchains) | ✓ Correcto |
| ☒ c. Se pueden utilizar en diferentes configuraciones | ✓ Correcto |
| ☒ d. Componente ESENCIAL para una red segura | ✓ Correcto |
| ☒ e. Pueden estar integrados en los routers, aunque también pueden ser dispositivos separados | ✓ Correcto |
| ☒ f. Dispositivo que aísla redes, controlando y filtrando el tráfico | ✓ Correcto |

Respuesta correcta



- Dispositivo que aísla redes, controlando y filtrando el tráfico
- Inspeccionan cada paquete, decidiendo si dejarlo pasar o descartarlo (silent drop)
- Se pueden utilizar en diferentes configuraciones
- Basados en hard o en soft (iptables, ipchains)
- Pueden estar integrados en los routers, aunque también pueden ser dispositivos separados
- Componente ESENCIAL para una red segura

Las respuestas correctas son: Dispositivo que aísla redes, controlando y filtrando el tráfico, Inspeccionan cada paquete, decidiendo si dejarlo pasar o descartarlo (silent drop), Se pueden utilizar en diferentes configuraciones, Pueden estar integrados en los routers, aunque también pueden ser dispositivos separados, Basados en hard o en soft (iptables, ipchains), Componente ESENCIAL para una red segura

Pregunta 32

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es imprescindible el uso de ARP en IPv6

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

El protocolo IPv6, prevé el mecanismo Neighbour Discovery que hace innecesario el uso de ARP

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 33

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Se dice que los routers contienen o filtran :

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Las direcciones cuyas máscaras están con todos sus bits con valor 0 ✗ Incorrecto
- ☒ b. Direcciones de difusión local ✓ Correcto
- ☒ c. Las direcciones cuyas máscaras en las porcion de host están con todos sus bits con valor 1 ✗ Incorrecto
- ☒ d. Dominios de difusión ✓ Correcto
- ☒ e. Direcciones de difusión dirigida ✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Dominios de difusión, Direcciones de difusión local

Pregunta 34

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como se soluciona el ataque MITM?

Seleccione una:

- ☒ a. Utilizando una PKI – Public Key Infrastructure (CA) ✓ Correcto
- ☐ b. Utilizando algoritmos de clave pública
- ☐ c. Utilizando el algoritmo RSA

Respuesta correcta

PKI – Public Key Infrastructure

- Problema: la clave pública del receptor es válida?
- Problema MITM. Ejemplo



- Solución: una CA que emita certificados (C) firmados con la clave privada del receptor
- Se calcula $D(MD(C))$ del certificado y se adjunta al certificado. El receptor calcula $E(D(MD(C)))$, obtiene $MD(C)$ y lo compara con el hash del certificado
- Si coincide, estamos seguros de estar usando la clave pública correcta
- Formato estándar de certificados (p.ej. X.509)

La respuesta correcta es: Utilizando una PKI – Public Key Infrastructure (CA)

Pregunta 35

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que sucede si un host recibe un datagrama cuya dirección no coincide con alguna de sus interfaces y tiene definida una ruta por defecto?

Seleccione una:

- ☐ a. Debe redirigir el datagrama a la ruta por defecto generando un datagrama ICMP al origen
- ☐ b. Descartar el datagrama sin más
- ☐ c. Debe conmutar el datagrama a la ruta por defecto sin más
- ☒ d. Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen, Debe conmutar el datagrama a la ruta por defecto sin más

Pregunta 36

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuantos Bytes tiene un encabezado mínimo IPv4

Seleccione una:

- ☐ a. 48 bytes
- ☒ b. 20 bytes
- ☐ c. 1500 Bytes
- ☐ d. 64 bytes

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 20 bytes

Pregunta 37

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son válidas en control de flujo TCP?

Seleccione una o más de una:

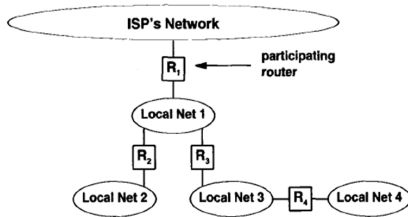
- ☒ a. Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0 ✓ Correcto
- ☐ b. Es la ventana del emisor
- ☒ c. Es la VENTANA del receptor (W) ✓ Correcto
- ☒ d. Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor ✓ Correcto
- ☒ e. En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación, Es la VENTANA del receptor (W), Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor, Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

Pregunta 38

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00



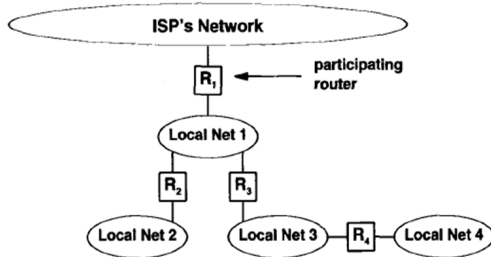
En un sistema de núcleo, el router de borde está conectado a un grupo de routers internos que a su vez conectan otros routers de menor jerarquía, si una red está conectada a uno de estos router de menor jerarquía, ¿quien es el responsable de anunciar su ruta hacia el núcleo?

Seleccione una:

- ☒ a. El router al cual está directamente conectado
- ☐ b. Una autoridad administrativa
- ☐ c. El router de núcleo
- ☐ d. los routers intermedios

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.



El router R_4 es el router más estrechamente asociado con red local 4, pero se encuentra a 2 saltos del router de núcleo próximo. Así, R_4 debe depender de router R_3 para encaminar paquetes a la red 4. El caso es que R_4 sabe de red local 4 pero no puede pasar datagramas directamente desde R_1 . El Router R_3 está a un salto del núcleo y puede garantizar pasar paquetes, pero no se conecta directamente a la red local 4. Entonces, parece incorrecto asignar responsabilidad a R_3 para anunciar la red 4. Solucionar este dilema requerirá que nosotros introduzcamos el concepto de Sistema Autónomo donde, la arquitectura debería ser pensada como una organización sola que tiene muchas redes bajo su control. Debido a que las redes y routers caen bajo una única autoridad administrativa, esa autoridad puede garantizar que las rutas internas permanecen consistentes y viables. Además, la autoridad administrativa puede escoger uno de sus routers para informar al mundo exterior de las redes dentro de la organización. En el ejemplo de la figura, porque router R_2 , R_3 , y R_4 yacen bajo el control de una autoridad administrativa, esa autoridad puede hacer que R_3 anuncie las redes 2, 3, y 4 (R_3 ya sabe de la red 1 porque tiene una conexión directa a ella).

La respuesta correcta es: Una autoridad administrativa

Pregunta 39

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tengo la dirección 200.194.48.0/24, y deseo subnetear para conseguir 8 subredes con 32 direcciones cada una

¿Cuántos bits tengo que avanzar en la máscara?

Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 7
- ☐ c. 5
- ☒ d. 3
- ☐ e. 6
- ☐ f. 8

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 40

Parcialmente correcta Se puntúa 0,60 sobre 1,00

Indique cuales son los principales "aspectos" de la seguridad

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No Repudio
- ☒ b. Integridad
- ☒ c. Disponibilidad
- ☒ d. Confidencialidad
- ☐ e. Autenticación

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Confidencialidad, Autenticación, Integridad, No Repudio, Disponibilidad

Pregunta 41

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Tiempo de espera agotado", esto es debido a:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. que el HOST no existe o no se encuentra en la red
- ☒ b. la red esta congestionada y las respuestas no llegan ✓ Correcto
- ☒ c. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall" ✓ Correcto
- ☒ d. que el Host está configurado para no contestar mensajes ICMP ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: que el Host está configurado para no contestar mensajes ICMP, la red esta congestionada y las respuestas no llegan, Que el Host se encuentra detras de un "Firewall"

Pregunta 42

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La cabecera mínima en IPv4 tiene 13 campos mientras que la cabecera mínima en IPv6 solo tiene 8 campos

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 43

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es el gran problema del cifrado simétrico?

Seleccione una:

- ☐ a. No se pueden implementar por software
- ☒ b. La distribución de las claves
- ☐ c. Su implementación impone mucha carga al procesador
- ☐ d. Emisor y receptor comparten la misma clave

✓ Correcto

Respuesta correcta

Cifrado Simétrico - Resumen

- Emisor y receptor comparten la clave
- La seguridad sólo depende del secreto de la misma.
- Velocidad muy alta (optimización computacional), 100's o 1000's de veces mayor que asimétricos.
- Se pueden implementar en HW/SW
- Se conocen algoritmos muy seguros (AES). No se espera en el futuro cercano un descifrado sencillo
- Muy seguros con espacios de K y P de cientos de bits

- pero

- **GRAN PROBLEMA:** Distribución de claves
- Para M pares (E,R) se necesitan M claves <>. Con N nodos se tiende a necesitar N^2 claves!
- Pobre en integridad, autenticación y no repudio

La respuesta correcta es: La distribución de las claves

Pregunta 44

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La recepción de tres o mas acuses duplicados **TDACK**, indican la existencia de congestión leve, indique cual de los siguientes mecanismos se aplican:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Congestion Avoidance
- ☐ b. FAST RECOVERY
- ☐ c. Slow Start
- ☒ d. FAST RETRANSMIT

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Congestión leve (TDACK)

- Durante una transmisión, la llegada de varios acuses duplicados puede implicar congestión
- TCP analiza los acuses duplicados, y si encuentra tres seguidos, inmediatamente retransmite el segmento faltante (FAST RETRANSMIT)
- Además invoca el algoritmo de control de congestión, PERO SOLAMENTE la etapa de Congestion Avoidance, o sea la segunda mitad del algoritmo (FAST RECOVERY)
- Ejemplo de acuses duplicados:

Las respuestas correctas son: FAST RETRANSMIT, Congestion Avoidance

Pregunta 45

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

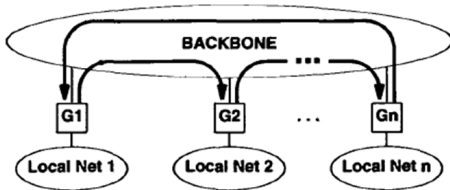
Un router de backbone no puede tener rutas por defecto

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ❌

Incorrecto

Problema: rutas por omisión en backbone



Conclusión: no existen!

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 46

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuantos niveles de agregación tiene una dirección IPv6

Seleccione una:

- ☐ a. Cuatro
- ☐ b. Cinco
- ☒ c. Tres

✓ correcto

Respuesta correcta

Tiene tres niveles

- TLA (Top-Level Agregator)
- NLA (Next-Level Agregator)
- SLA (Site-Level Agregator)

La respuesta correcta es: Tres

Pregunta 47

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

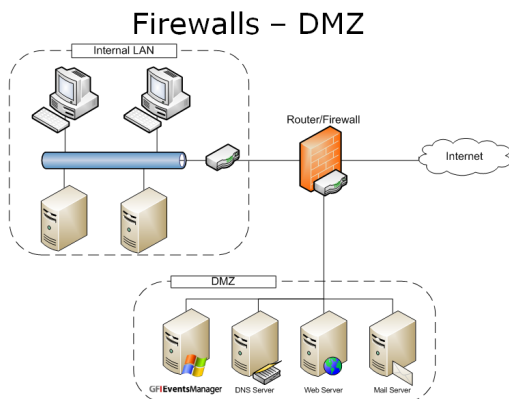
Una DMZ (marque las opciones válidas)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Aísla servidores y equipos de la red interna
- ☒ b. Expone los servicios externos
- ☒ c. Se mantiene fuera del Firewall
- ☒ d. Es por definición una zona desmilitarizada

- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto

Respuesta correcta



- Permite situar los servidores accesibles desde el exterior (Web, Mail,...)
- A la vez que aislar los servidores internos

Las respuestas correctas son: Aísla servidores y equipos de la red interna, Es por definición una zona desmilitarizada, Se mantiene fuera del Firewall, Expone los servicios externos

Pregunta 48

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son los tipos de servicio en IntServ?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Best Effort
- ☒ b. Carga Controlada
- ☐ c. AF - Assured Forwarding
- ☒ d. Garantizado
- ☐ e. EF - Expedited Forwarding
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto

Respuesta correcta

IntServ - Tipos de Servicio

Servicio	Características	Equivalencia en ATM
Garantizado	• Garantiza un caudal mínimo y un retardo máximo • Cada router del trayecto debe dar garantías	CBR VBR-rt
Carga Controlada ('Controlled Load')	• Calidad similar a la de una red de datagramas poco cargada. • Se supone que el retardo es bajo, pero no se dan garantías	VBR-nrt
'Best Effort'	• Ninguna garantía (como antes sin QoS)	UBR, ABR

Las respuestas correctas son: Garantizado, Best Effort, Carga Controlada

Pregunta 49

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para una clase de equivalencia de reenvío (FEC), las etiquetas: (marcar las opciones válidas)

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|--------------|
| ☒ a. Son de uso global | ✗ Incorrecto |
| ☐ b. Son de uso local únicamente | |
| ☒ c. Se pueden asignar por RSVP mejorado | ✓ Correcto |
| ☒ d. Se pueden asignar manualmente | ✓ Correcto |
| ☒ e. Se pueden asignar por LDP | ✓ Correcto |

Respuesta incorrecta.

Creación de los LSP (Label Switched Path)

- ▢ Se puede hacer:
 - ▢ Por configuración, de forma estática (equivalente a los PVCs en ATM)
 - ▢ Por un protocolo de señalización:
 - ▢ LDP: Label Distribution Protocol
 - ▢ RSVP mejorado
- ▢ El enrutamiento del LSP se hace en base a la información que suministra el protocolo de routing, p.ej. OSPF o IS-IS
- ▢ Siempre se usan algoritmos del estado del enlace, que permiten conocer la ruta completa
- ▢ Si una vez fijado el LSP falla algún enlace hay que crear un nuevo LSP por otra ruta para poder pasar tráfico
- ▢ Una utilización muy interesante es en la implementación de VPNs (Virtual Private Networks)

Ver "REDES E INTERNET DE ALTA VELOCIDAD. RENDIMIENTO Y CALIDAD DE SERVICIO" Autor: STALLINGS, WILLIAMS. 2a Edición, Pearson Prentice Hall, 2004.
ISBN 84-205-3921-X.

Página 538/539

Las respuestas correctas son: Son de uso local únicamente, Se pueden asignar manualmente, Se pueden asignar por LDP, Se pueden asignar por RSVP mejorado

Pregunta 50

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la gran ventaja de la criptografía asimétrica?

Seleccione una:

- ☒ a. Soluciona la dificultad en la distribución de claves a gran escala
- ☐ b. La longitud de las claves
- ☐ c. La seguridad
- ☐ d. La utilización de pocos recursos computacionales

✓ Correcto

Respuesta correcta

Criptografía Asimétrica

- Los sistemas simétricos poseen la gran desventaja de mantener en secreto la clave
- Por eso se desarrollaron algoritmos que poseen 2 claves: pública → encriptar, privada → desencriptar
- De allí su nombre: **Asimétricos**
- Se basan en utilizar funciones matemáticas unidireccionales o "con trampa"
- $f(M)=C$ es fácil; $f^{-1}(C)=M$ es difícil. Ejemplo:
 - Factorización de dos números primos p y q .
 $p*q=n$ fácil; $n=p*q$ difícil
 - Logaritmo discreto: $\beta=\alpha^x \bmod n$ fácil
 $X=\log_{\alpha}\beta \bmod n$ difícil

La respuesta correcta es: Soluciona la dificultad en la distribución de claves a gran escala

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado
para el taller integrador ▶